

Importante: Debe realizar el examen con tinta, con excepción de los gráficos. El desarrollo de cada ejercicio deberá estar debidamente justificado. El puntaje asignado a cada ejercicio es de 25 puntos; para aprobar el examen debe alcanzar, al menos, 50 puntos en cada bloque, lo que equivale a la nota 4. Debe firmar el examen al final del último ejercicio desarrollado. La duración del examen es de 2:30 horas.

PRIMER BLOQUE

1. (a) Define Conjunto Partes. Luego determina $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$.
(b) Dados los conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 7n + 8; \text{ con } n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 14m + 1; \text{ con } m \in \mathbb{N}\}$. Muestra que $B \subset A$ pero que $A \not\subset B$.
2. (a) Define Tautología. Da un ejemplo.
(b) Muestra sin usar tabla de verdad que $r \rightarrow (p \rightarrow q)$ es lógicamente equivalente a $p \rightarrow (r \rightarrow q)$.
3. (a) Muestra usando la definición de Valor Absoluto que $\forall a, b \in \mathbb{R} : |a - b| = |b - a|$.
(b) Muestra que si r_1 y r_2 son soluciones de la ecuación $x^2 + bx + 1 = 0$, entonces r_1 es el recíproco de r_2 .
4. Muestra que $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x - y \leq 0\}$ es una relación de orden parcial.

SEGUNDO BLOQUE

5. (a) Sea $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$. Indica en qué condiciones f tiene asíntotas verticales y horizontales.
(b) Da un ejemplo de una función que cumpla las siguientes condiciones: Sea par; asíntotas verticales en $x = -2$ y $x = 2$; asíntota horizontal en $y = 0$.
6. (a) Muestra que si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, es sobreyectiva.
(b) Determina valores para los parámetros a , h y k tal que la función $f : [-2, 2] \rightarrow [0, 4] \mid f(x) = a(x - h)^2 + k$, admita inversa. Luego determina f^{-1} .
7. (a) Sean las funciones $f : \mathbb{D}_f \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \ln(x - 1)$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = x^2$, determina $f \circ g$. Explica como determina su dominio.
(b) Sea $x \neq 2n\pi$ con $n \in \mathbb{Z}$, demuestra la identidad $\frac{\sin^2(x)}{1 - \cos(x)} = 1 + \cos(x)$.
8. (a) Define grupo abeliano.
(b) Muestra que $\forall x \in G$, donde $(G, *)$ es grupo, su elemento inverso x' es único.